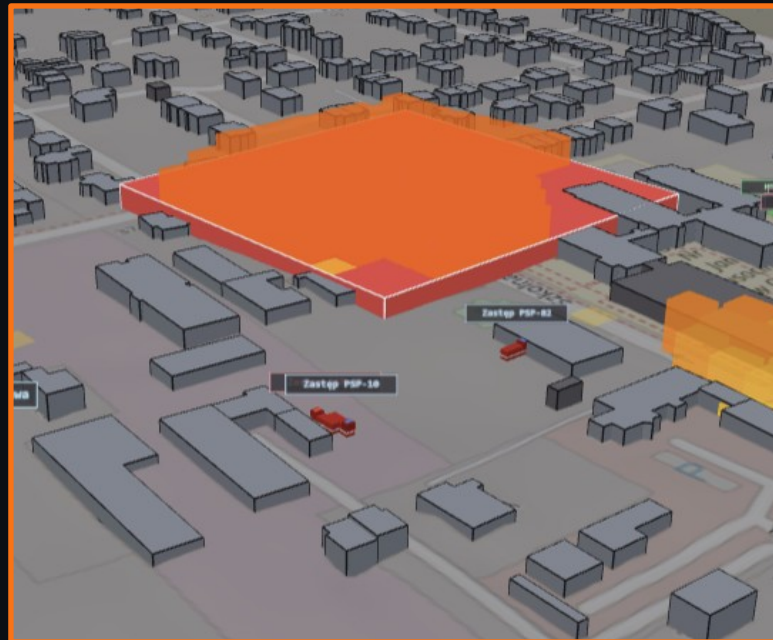


DUAL USE HACKATHON

TARCZA

Taktyczny Asystent Rozpoznania w Czasie Akcji

Drony zbierają dane, system składa je w jeden wynik dla dowódcy.



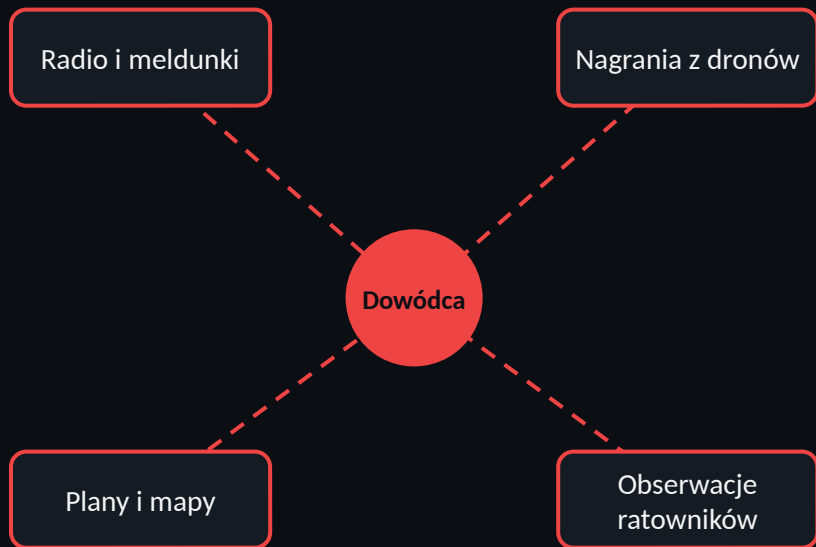
Drony zbierają

AI i algorytmy analizują

Dowódca decyduje

Problem: informacje rozproszone, decyzje w pośpiechu

DZIŚ: KAŻDY MA KAWAŁEK OBRAZU



Z TARCZĄ: WSPÓLNY OBRAZ DLA WSZYSTKICH



Także ci, którzy dołączą później, dostają te same informacje.

Dla kogo: osoby, które decydują i działają w akcji



KDR / dowódca

Kierujący działaniami ratowniczymi podejmuje kluczowe decyzje i potrzebuje pełnego obrazu w jednym miejscu.



Dowódca jednostki

Wykonuje rozkazy wyższego dowódcy i jednocześnie widzi, czy nie grozi mu lub jego ludziom jakieś zagrożenie.

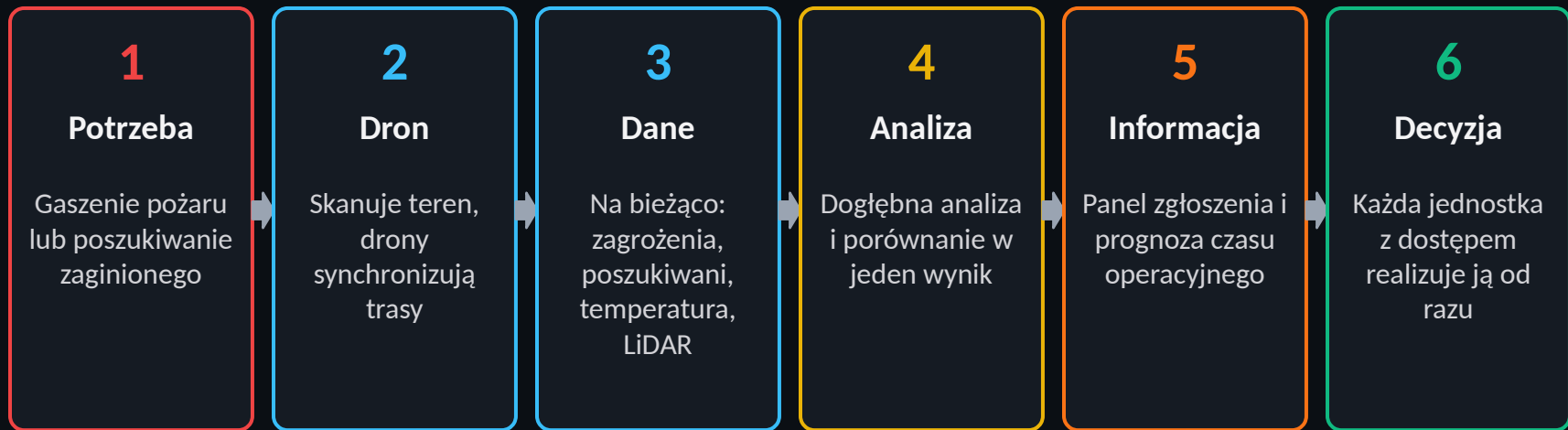


Operator drona

Np. przy poszukiwaniu osoby zaginionej na wskazanym terenie. Widzi, gdzie już sprawdzono, a gdzie jeszcze nie.

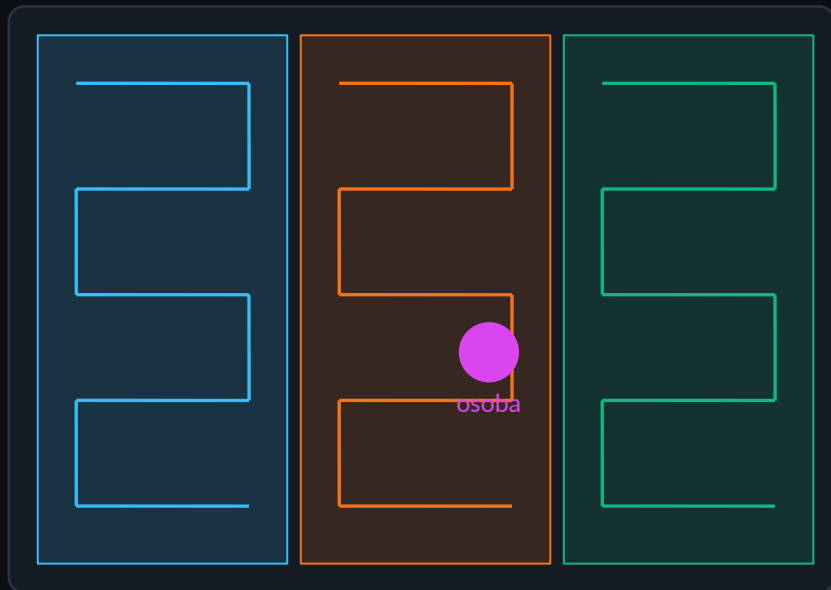
Każdy, kto dołącza do akcji, dostaje te same informacje.

Od potrzeby do decyzji: cały przepływ

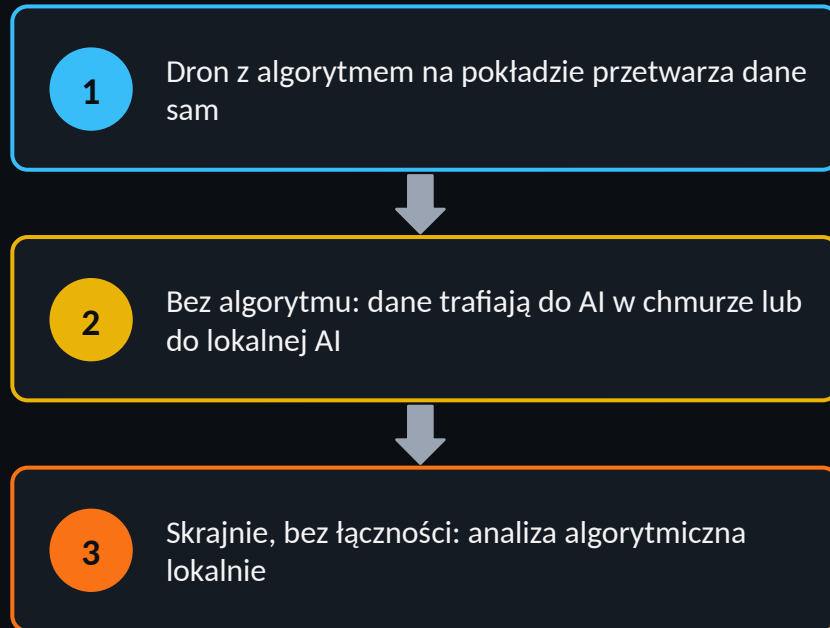


Ten sam przepływ da się użyć w innych zdarzeniach, np. powódź, burza, zdarzenie drogowe czy HAZMAT.

Drony współpracują, a dane analizuje ten, kto potrafi



Drony dzielą teren i wytyczają trasy tak, by przeszukać go jak najszybciej.



Trzy niezależne źródła dają jeden wynik

Obraz

Kamera: osoby, widoczne uszkodzenia, dym

Termowizja

Ogień, temperatura, ciepło człowieka w terenie

LiDAR

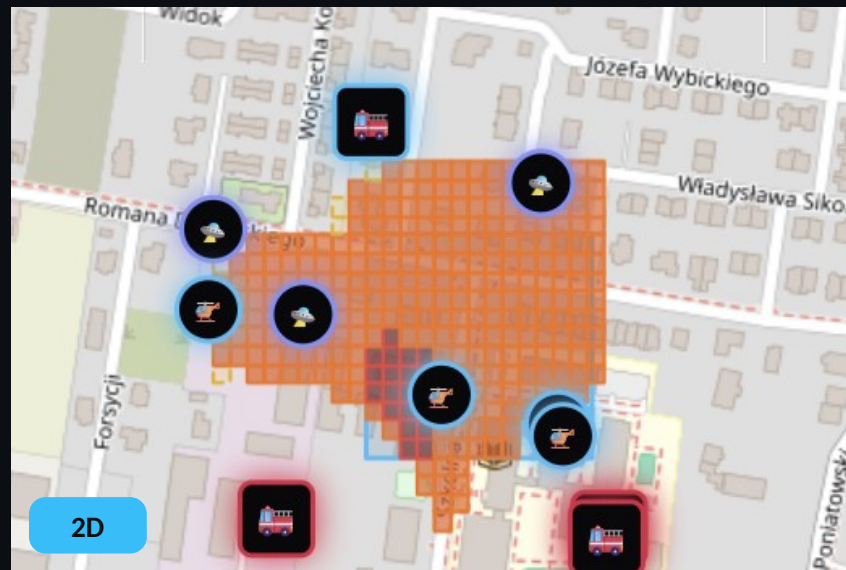
Chmura punktów: geometria budynku porównana ze stanem bazowym

wisienka na torcie

Jeden spójny wynik: poziom ryzyka, pewność oceny i rekomendacja

Im więcej niezależnych źródeł się zgadza, tym wyższa pewność. Pojedyncze źródło samo nie ogłasza zagrożenia.

Widok 3D i 2D: każdy wybiera, co czyta mu się łatwiej



- 3D tam, gdzie mamy dane terenu z Geoportalu; poza nimi mapa 2D
- Kolorowe oznaczenia to nie tylko pożar: pokazują też stan budynków, jednostki i drony
- Ta sama scena dla dowódcy i dla jednostek w terenie

Informacja w panelu zgłoszenia i decyzja

PANEL ZGŁOSZENIA

- Poszkodowani i poszukiwani: pozycja i status
- Temperatura pożaru i kierunek rozwoju
- Stan budynków: poziom ryzyka i pewność
- Czas operacyjny: prognoza, ile mamy czasu
- Stała obserwacja punktów: czy sytuacja jest stabilna

SEKTOR B-2 · VICTIMPRZEŻYCIE: 68s

3 osoby w strefie okiennej (Wykryto FLIR)
Odcięci przez zadymienie klatki schodowej. Sygnatura ciepła stabilna.
Wymagana ewakuacja z zewnątrz przy użyciu drabin.

Wykryto przez: Skaner FLIR

Wyślij najbliższy zastęp



DECYZJA

Każda jednostka z dostępem do panelu widzi ją od razu i może ją szybko zrealizować, bez zbędnych pytań i przekazywania informacji dalej.

Ograniczenia i bezpieczne ramy dual-use

1 Prawo i organizacja

Loty tylko zgodnie z przepisami i w koordynacji z KDR. System wspiera decyzję, ale jej nie podejmuje.

2 Cel zbierania danych

Dane zbieramy po to, by mieć ważne informacje do szybkich, ale ważnych decyzji w akcji.

3 Wiarygodność

W prototypie wszystko jest symulowane i przyspieszone. W rzeczywistości ogień, pojazdy, drony i pozycje gaśnicze zachowują się inaczej.

4 Charakter defensywny

Bez uzbrojenia, zakłócania łączności i przejmowania dronów. Cel to ochrona ludzi i ratowników.

Podsumowanie



Szybciej

Zamiast mapować wszystko, dron sprawdza obszary, gdzie może być człowiek albo zagraża ogień.



Bezpieczniej

Dowódca dostaje ważne informacje na czas. W akcji skan budynków pokazuje, które nadają się do poszukiwań, a które nie.



Skuteczniej

Mniej zbędnych informacji: wszystko złożone w jeden wynik, który pomaga podjąć decydującą decyzję.



Dalej: kalibracja na prawdziwych skanach i pilotaż z jednostką ratowniczą.